Série d'exercices : circuit RLC série

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Circuit LC idéal

Un condensateur C = 10 µF, chargé sous E = 10 V, est relié à t = 0 à une bobine idéale L = 0,10 H.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par q(t).
2. Calculer la période propre T_0 et la fréquence N_0.
3. Écrire q(t) en précisant Q_m et φ.
4. Calculer l'amplitude I_m de l'intensité.
5. Calculer l'énergie totale, et vérifier qu'elle est égale à ½ L I_m^2.

Exercice 2 · Déterminer une inductance

Un circuit LC (C = 4,0 µF) oscille avec une période T_0 = 4,0 ms. Calculer L.

Exercice 3 · Amortissement

Dans un circuit RLC (C = 10 µF), l'amplitude de u_C passe de 10 V à 8,0 V en une pseudo-période.

1. Quel est le régime ? Pourquoi l'amplitude diminue-t-elle ?
2. Calculer l'énergie perdue pendant cette pseudo-période (on prend l'énergie aux instants où i = 0).
3. Que faut-il ajouter au circuit pour obtenir des oscillations d'amplitude constante ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $u_C + u_L = 0$: $q/C + L\cdot d^2q/dt^2 = 0$, soit $d^2q/dt^2 + q/(LC) = 0$. 2) $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}10 \times 10\times10^{-6})} = 2\pi \times 10^{-3} \approx$ **6,3 ms** ; $N_0 = 1/T_0 \approx$ **159 Hz**. 3) $Q_m = C\cdot E =$ $\mathbf{1{,}0\times10^{-4}}$ **C**, $\varphi = 0$ (q maximale à $t = 0$) : $q(t) = 1{,}0\times10^{-4}\cdot\cos(2\pi t/T_0)$. 4) $I_m = 2\pi Q_m/T_0 = 10^{-4} / 10^{-3} =$ **0,10 A**. 5) $E = ½\ C\ E^2 = ½ \times 10^{-5} \times 100 =$ $\mathbf{5{,}0\times10^{-4}}$ **J** ; $½\ L\ I_m^2 = ½ \times 0{,}10 \times 0{,}010 = 5{,}0\times10^{-4}$ J ✓.

Exercice 2. $L = T_0^2 / (4\pi^2\ C) = (4{,}0\times10^{-3})^2 / (4\pi^2 \times 4{,}0\times10^{-6}) \approx$ **0,10 H**.

Exercice 3. 1) Pseudo-périodique ; l'énergie est dissipée par effet Joule dans la résistance. 2) $\Delta E = ½\ C\ (10^2 - 8{,}0^2) = ½ \times 10^{-5} \times 36 =$ $\mathbf{1{,}8\times10^{-4}}$ **J**. 3) Un générateur d'entretien $u_G = R_0\cdot i$ avec R_0 égal à la résistance totale du circuit.